

測量與不確定度

- 1-1 簡介不確定度
- 1-2 不確定度的組合
- 1-3 物理量的因次

菲菲老師教不確定度時，打算用 A4 紙張大小當例子，問道：「看老師手上的紙，我們如何知道它的長度與寬度呢？面積大小又是多少呢？所有的測量都一定有不確定度，我們該如何估算呢？」小智露出一臉疑惑，拿出手機查到的資訊給菲菲老師看：「可是網路上說 A4 紙張長 29.7 公分、寬 21.0 公分，相乘就會得到面積，哪會有誤差呢？」

菲菲老師露出微笑：「不是誤差，是不確定度。你查到的資訊是正確的，但是你手上的紙真是這般大小嗎？沒有測量的話，你怎麼知道呢？」到底不確定度該如何定義呢？這可是目前全球通用，且科學園區工程師必備的知識，讓我們學習估算不確定度的標準方法吧！



1-1 簡介不確定度

一 從誤差到不確定度

測量是自然科學的基石，更是科技產業設計與品管的依據。當我們想針對特定現象進行定量分析時，就必須進行一系列的測量，再藉由實驗數據分析，得到可信的測量結果。如圖 1-1 所示，過往分析數據時，多採用測量值與真值 (true value) 的差值，也就是誤差 (error)，來標定測量值的可信度：

$$1.1 \quad \text{誤差} = \text{測量值} - \text{真值}$$

上式中的測量值，可以是單次測量的結果，或是多次測量結果的平均。但在多數實際的情形下，真值是未知的，並無法由實驗數據推得。試想你今嘗試著測量一支鉛筆的長度，每次的測量結果都有些許不同。我們可以藉由測量數據，得出鉛筆長度的測量平均值，然而無從得知其真值，故「誤差」無從定義，也無法有效估算。

◎ 表 1-1 誤差與不確定度的比較。

測量物理量 x	誤差	不確定度
意涵	測量值與真值的差	測量值的分散程度
數值	正負值皆有可能	恆為正值
符號	無規定	以 $u(X)$ 表示
分類	系統誤差、隨機誤差	A 類評估和 B 類評估
圖示		

原先國際上對於誤差分析並無共識，一直到了 1993 年，才由國際標準化組織 (International Organization for Standardization, ISO) 聯合其他國際組織，以**不確定度** (uncertainty) 的概念取代誤差，並建立量測不確定度的評估與表示規則 (Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement, ISO-GUM)。其後不確定度的分析逐漸為各界接受，成為比對分析量測結果的國際標準。

舉例來說，如圖 1-2 所示，測量某物理量 x (如鉛筆長度) 時，在取得數次的測量數據後，可將測量結果表示為：

$$1.2 \quad \text{測量結果} = \text{最佳估計值 } X \pm \text{標準不確定度 } u(X)$$

上式中 $u(X)$ 為標準不確定度，簡稱不確定度，一般至多保留兩位的有效數字，而最佳估計值 X 的有效數字，則與不確定度的末位對齊。在本章討論物理量 x 的不確定度時，用大寫符號 X 代表其最佳估計值，而 $u(X)$ 則代表此最佳估計值的不確定度。為協助釐清誤差與不確定度的概念，兩者間的差異簡單整理於表 1-1。由於不確定度背後的統計學理解相當艱深，以下做適度的簡化，並以實例說明如何由測量數據，得到最佳估計值與不確定度。

二 不確定度的 A 類評估

標準不確定度根據國際標準分為 A、B 兩類。不確定度的 A 類評估，乃是依據多次測量數據，進行統計分析而來，而 B 類評估則是依其他資訊來源 (材料或儀器特性、製造商提供的規格、校正證書等等) 研判而來。

以下先解釋不確定度的 A 類評估該如何估算。若對某物理量 x 進行 n 次測量，得到測量數據 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 。在高一數學中，已經學過如何計算平均值 $\bar{x}$ 與標準差 s ：

$$1.3 \quad \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

$$1.4 \quad s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$